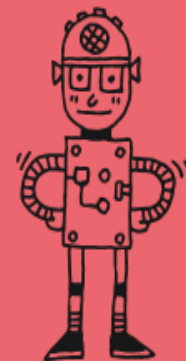


가설검정론

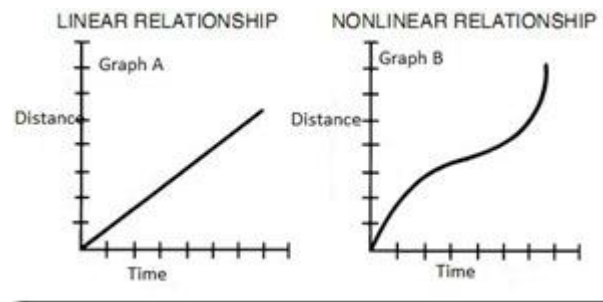
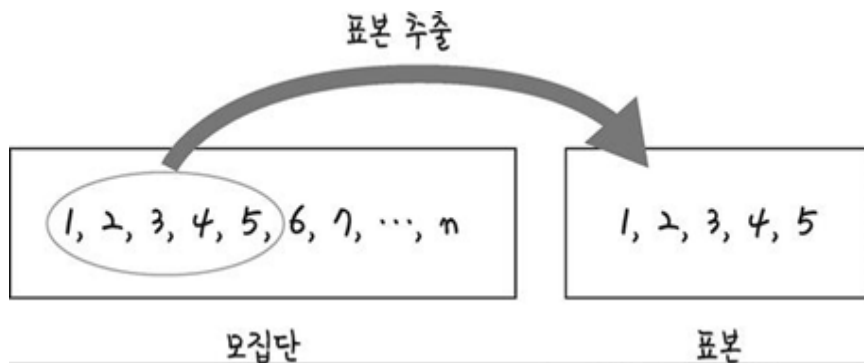
데이터사이언스 학과
김 승 환
swkim4610@inha.ac.kr



통계의 불확실성은

- 표본 변동에 의한 불확실성
- 적용 모형에 의한 불확실성
- 문제에 대한 이해가 틀린 상태에서 결론을 도출하여 발생하는 오류(3종 오류)가 있다.

여기서는 표본 변동에 의한 불확실성을 어떻게 극복할 수 있는지 알아본다.



- 기술통계량으로부터 모집단의 모습을 Describe 할 수는 있지만, 우리가 구한 통계량이 표본변동이 포함된 값이기 때문에 어느 정도 정확한 값인지 알수는 없다.
- 이 문제를 해결하기 위해 모집단의 분포를 구하고 분포의 Parameter를 아래 표와 같이 추정한다.
- 아래 추정량은 통계 이론에 의해 검증된 것이다.
- 일반적으로 모수 θ 를 추정의 추정량을 $\hat{\theta}$ 으로 표기한다.

Data 형태	분포	모수	Statistic
결과값이 두가지로 표현(0, 1)된 n개의 자료	$\text{Bin}(1, p)$	p	$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
k회 시행시 성공횟수로 표현된 n개의 자료	$\text{Bin}(k, p)$	p	$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{k}$
단위시간 혹은 구간에서의 성공횟수를 n회 관측해 얻은 자료	$\text{Poisson}(\mu)$	μ	$\hat{\mu} = \bar{x}$
오차에 의해 발생하는 정량적 자료로 종 모양의 형태로 표현되는 n개 자료	$N(\mu, \sigma^2)$	μ, σ^2	$\hat{\mu} = \bar{x}, \hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$
사건이 일어날 때까지의 대기시간 n개의 자료	$\exp(\lambda)$	λ	$\hat{\lambda} = \bar{x}$
오차에 의해 발생하는 정량적 자료로 좌측으로 치우친 모양으로 표현되는 n개 자료	Log-normal Gamma 등	생략	생략

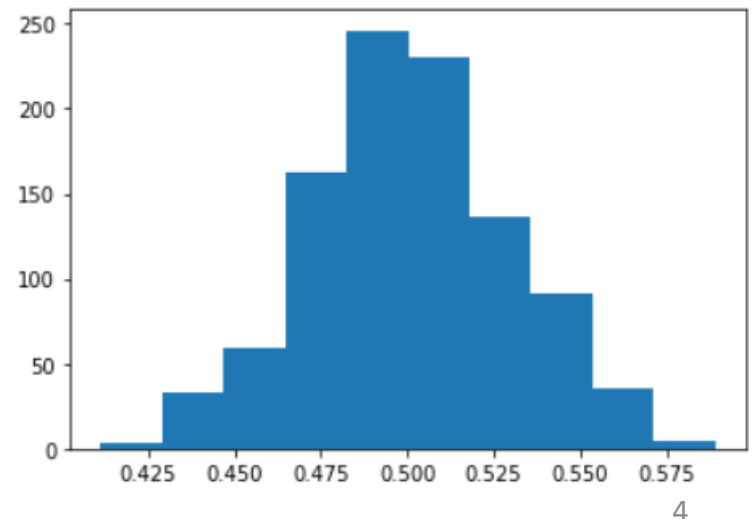
- 표본 평균의 분포는 모집단의 분포와 상관없이 표본 크기 n 이 커지면 정규분포에 수렴한다.
- 아래 코드는 $U(0,1)$ 난수를 100개 표본 추출하여 평균을 계산하는 과정을 1000회 반복하여 1000개의 평균을 저장하는 코드다.
- 이론적으로 100개 데이터의 평균은 0.5가 되고 표준편차는 $\sqrt{\frac{1}{1200}} = 0.029$ 다.
- 그리고, 표본평균의 분포는 정규분포에 근사한다.

```
import numpy as np

means = []
for i in range(1000):
    u = np.random.uniform(0,1,100)
    means.append(np.mean(u))

np.mean(means), np.std(means)
```

(0.5010611287425388, 0.02900486285253616)

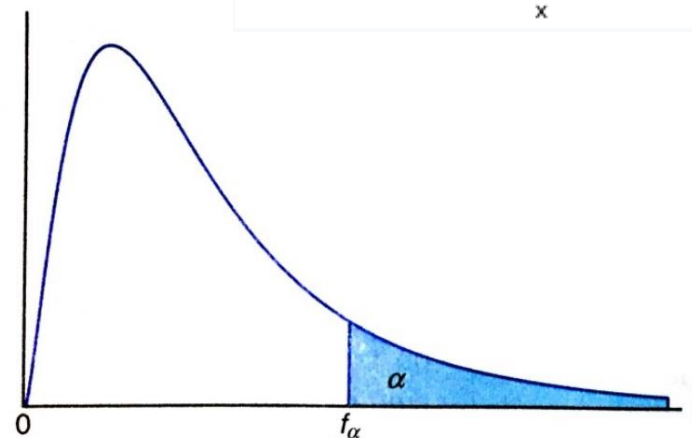
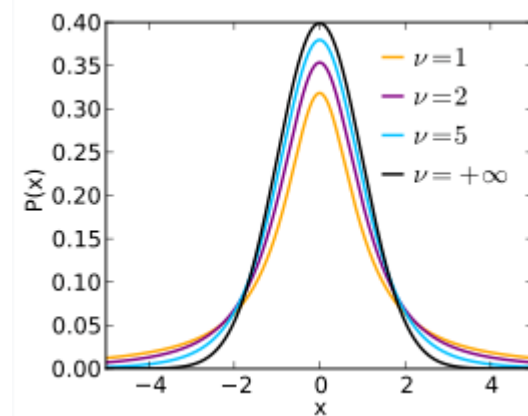


표본 평균의 이론적 평균과 분산 구하기

- $U \sim (a, b), f(u) = \frac{1}{b-a}$
- $E(U) = \int_a^b u \frac{1}{b-a} du = \frac{1}{b-a} \left[\frac{u^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$
- $V(U) = E(U^2) - E(U)^2, E(U^2) = \int_a^b u^2 \frac{1}{b-a} du = \frac{1}{b-a} \left[\frac{u^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$
- $V(U) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{12}$
- $E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n} n\mu = \mu, V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$
- $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ by CLT (Central Limit Theorem)
- $\bar{X} \sim N\left(\mu_x, \frac{\sigma_x^2}{n_x}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_y, \frac{\sigma_y^2}{n_y}\right) \rightarrow \bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_x - \mu_y, \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}\right)$, 단, x_i 와 y_i 는 독립일 때 성립함

- $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \rightarrow t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
- $Z \sim N(0,1), Z^2 \sim \chi^2(1), \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$ (카이제곱분포 가법성)
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 표본 분산의 분포임
- $U \sim \chi^2(u), V \sim \chi^2(v) \rightarrow F = \frac{U/u}{V/v} \sim F(v, u)$

$$F = \frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1), \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$



- 가설: 아직 확인되지 않은 명제
- 통계적 가설: 모집단에 대한 아직 확인 되지 않은 명제로 예를 들어, 두 집단의 평균은 같다 혹은 같지 않다, 모집단의 분산은 10보다 작다 등이 가설이다.
- 귀무가설과 대립가설: 연구자가 주장하고자 하는 가설을 대립가설(Alternative Hypothesis)이라 하고 대립가설을 반대 내용을 귀무가설(Null Hypothesis)이라 한다.
- 일반적으로 귀무가설을 H_0 , 대립가설은 H_1 으로 표시한다.
- 가설검정: 연구자가 자신이 주장하는 대립가설이 옳은지 여부를 논리적으로 증명해나가는 과정

판결 \ True	H_0 : 범인(x)	H_1 : 범인(o)
H_0 무죄	Right Decision	Type II Error
H_1 유죄	Type I Error	Right Decision

- 실제 범인이 아닌 사람을 유죄로 판결하는 오류를 1종 오류(Type I error) 라고 하고, 실제 범인을 무죄로 판결하는 오류를 2종 오류(Type II error)라고 한다.
- 1종 오류의 최대 허용 확률을 α 라고 하고 유의수준(Significant level)이라 부른다.
- 2종 오류의 확률은 β 로 쓰고, $1 - \beta$ 를 검정력(Power of Test)라고 한다.
- α 를 크게 하면 β 가 작아진다. 그렇다고 $\alpha + \beta = 1$ 이 성립하는 것은 아니다.
- 대부분의 통계적 가설검정은 α 를 고정하는 방법을 사용한다. 이유는 뒤에 나온다.

판결 \ True	H_0 : 범인(X)	H_1 : 범인(O)
H_0 무죄	Right Decision($1 - \alpha$)	Type II Error(β)
H_1 유죄	Type I Error(α)	Right Decision($1 - \beta$)

- $X \sim N(\mu, 16)$ 인 모집단에서 아래와 같은 가설을 검정하기 위해 100개의 표본을 추출하였다.

$$H_0 : \mu = 8.0, H_1 : \mu = 6.6$$

- 이 연구자는 $\bar{X} < 7.2$ 이면 귀무가설을 기각하려고 한다.
- 이 예제에서 100개의 표본에서 구한 평균 $\bar{X}$ 를 이용해 가설을 검정하려 한다.
여기서, $\bar{X}$ 는 검정 통계량이라 부르고 $\bar{X} < 7.2$ 를 기각역(Rejection Area)이라고 부른다.
- 이 문제의 1종 오류와 2종 오류의 확률을 구해 보자.

1종 오류 확률은 귀무가설이 사실인데 귀무가설을 기각할 확률이므로

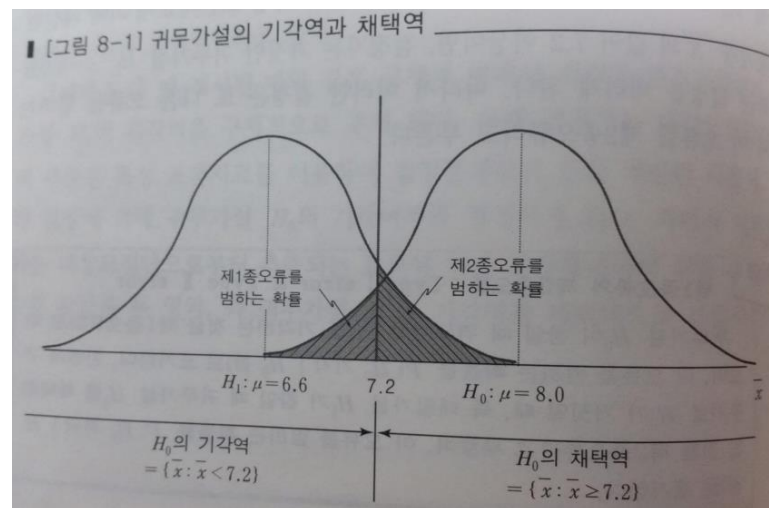
$$Pr(\bar{X} < 7.2 | H_0 : \mu = 8.0)$$

$$Pr(Z < \frac{7.2-8}{4/\sqrt{100}}) = Pr(Z < -2) = 0.0228$$

2종 오류 확률은 대립가설이 사실인데 귀무가설을 기각하지 않을 확률이므로

$$Pr(\bar{X} > 7.2 | H_1 : \mu = 6.6)$$

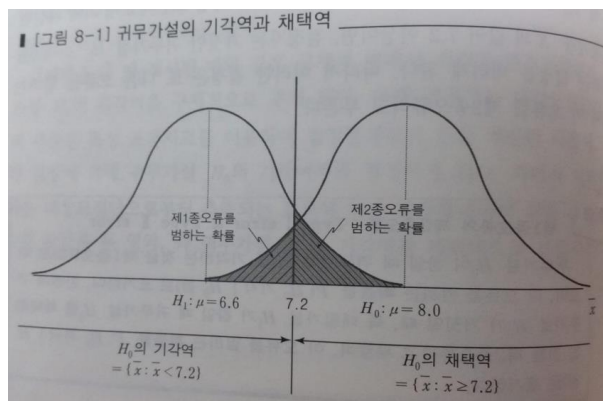
$$Pr(Z > \frac{7.2-6.6}{4/\sqrt{100}}) = Pr(Z > 1.5) = 0.0668$$



- 문제에서 기각역을 $\bar{X} < 7.7$ 로 바꾸고 1종 오류와 2종 오류의 확률을 구해보자.

$$Pr(\bar{X} < 7.7 | H_0 : \mu = 8.0) = 0.2266 \quad Pr(\bar{X} > 7.7 | H_1 : \mu = 6.6) = 0.003$$

- 결과를 보니 1종 오류의 확률은 0.0228에서 0.2266으로 증가하고 2종 오류의 확률은 0.0668에서 0.003으로 감소했다. 여기서, 알 수 있는 사실은 1종 오류와 2종 오류의 확률은 기각역이 움직이면 하나의 확률은 증가하는 반면 또 다른 확률은 감소한다는 것이다.
- 즉, 1종 오류의 확률이 증가하면 2종 오류의 확률이 감소하고, 1종 오류 확률이 감소하면 2종 오류 확률이 증가한다.

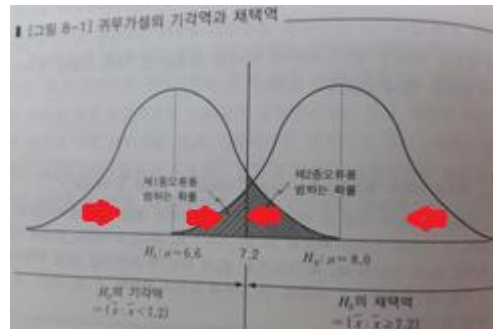


- $n=200$ 으로 바꾸고 1종 오류와 2종 오류의 확률을 구해보자.

$$Pr(\bar{X} < 7.2 | H_0 : \mu = 8.0) = 0.0023 \quad Pr(\bar{X} > 7.2 | H_0 : \mu = 6.6) = 0.017$$

- 결과를 보니 1종오류, 2종 오류의 확률이 각각 감소했음을 알 수 있다.

두 오류의 확률을 동시에 작게 만드는 방법은 표본크기를 증가시키는 방법밖에 없다.



- 실제 상황에서는 1종 오류와 2종 오류의 Risk 중 어느 Risk가 더 치명적인가를 고려해 1종 오류의 확률을 결정한다.
- 2종 오류가 치명적이면 1종 오류를 비교적 크게 잡고, 1종 오류가 치명적이면 1종 오류의 확률을 작게 설정한다. 1종 오류의 최대 확률인 유의수준은 일반적으로 0.1, 0.5, 0.01을 많이 사용한다.

두 모집단의 평균 비교

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \quad Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad \longrightarrow \quad Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

모분산을 모른다면,

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t(v), \quad v = \frac{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

모분산이 같다면,

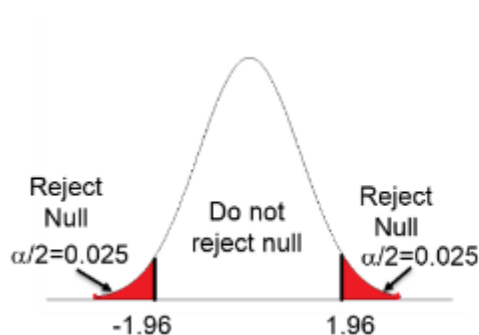
$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t(v), \quad v = n_1 + n_2 - 2 \quad S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

두 모집단의 평균 비교

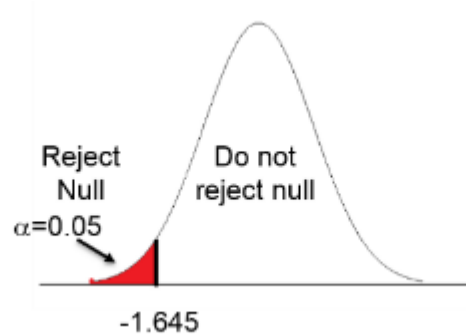
- t-Test는 통계적 가설 검정에 가장 많이 사용되는 방법이다.
- 코로나 백신 투여군과 대조군의 코로나 양성률을 비교하거나, 교육방법에 따른 학습효과 차이를 비교할 수 있다.
- 두 집단의 평균 비교 가설은 아래 세가지가 가능하다.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t(v)$$

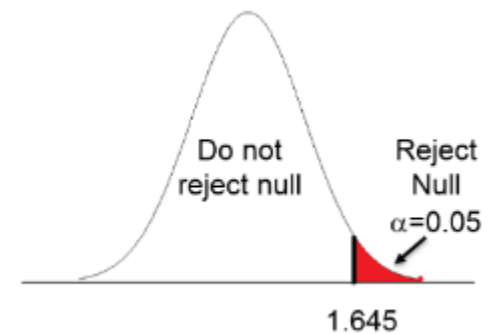
$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$



$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 < \mu_2$$



$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2$$



두 모집단의 평균 비교

- 아래와 같은 가설에서 기각역을 정하면 1종 오류 확률은 계산가능하지만, 2종 오류의 확률을 계산할 수 없다.
- $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 에서 $\mu_1 \neq \mu_2$ 의 분포는 너무 많기 때문에 분포를 특정할 수 없기 때문이다.
- 두 개 오류 중에 연구자가 피하고 싶은 오류를 최소화하는 의사결정을 하고 싶지만, 문제는 2종 오류 확률을 구할 수 없으므로 1종 오류의 확률을 조정하는 방법을 사용한다.
- 즉, 2종 오류를 줄이고 싶다면 1종 오류 확률 α 를 크게 하고 1종 오류를 줄이고 싶다면 α 를 작게 한다.
- 귀무가설을 기각하지 않는다고 귀무가설을 채택하는 것은 아님
Accept H_0 , Accept H_1 표현은 사용하지 않음
Reject H_0 혹은 Do not reject H_0 라고 표현함

p-value

가설검정을 하려면 t 값을 계산하고 이 값과 기각역 값을 표에서 찾아 비교하여야 한다. 통계소프트웨어에서는 p-value라는 결과를 출력해주는데 이는 아래의 식을 만족하는 값이다.

만약, t값이 1.10이라면, p-value는 아래의 식으로 구할 수 있다.

$$p - value = P(|Z| > 1.1) = 0.27$$

통상적 유의수준이 1~10% 정도라면 귀무가설을 기각할 수 없다는 것을 p-value로 알 수 있다. 즉, p-value 값을 유의 수준값 1~10%과 비교하여 검정을 수행할 수 있다. 일반적으로 p-value는 양측 확률을 더해주므로, 단측 검정에서는 p-value를 2로 나누어 사용해야 한다.

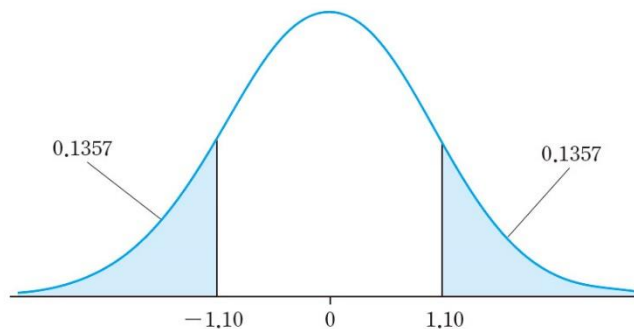
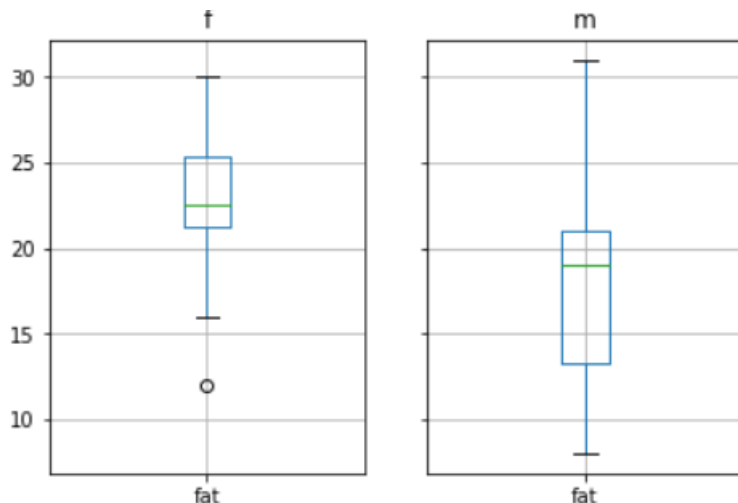


그림 6 양측검정에서 $z = 1.10$ 에 대한 P -값 계산

두 모집단의 평균 비교

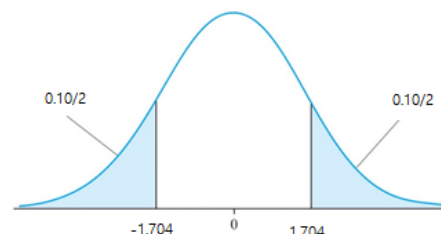
성별에 따라 체지방량이 차이가 있는지를 단측검정으로 알아보자.

	sex	fat
0	m	13.3
1	f	22.0
2	m	19.0
3	f	26.0
4	m	20.0
5	f	16.0



```
1 from scipy import stats
2 female_fat = df[df['sex'] == 'f']['fat']
3 male_fat = df[df['sex'] == 'm']['fat']
4 stats.ttest_ind(female_fat, male_fat, equal_var=True)
```

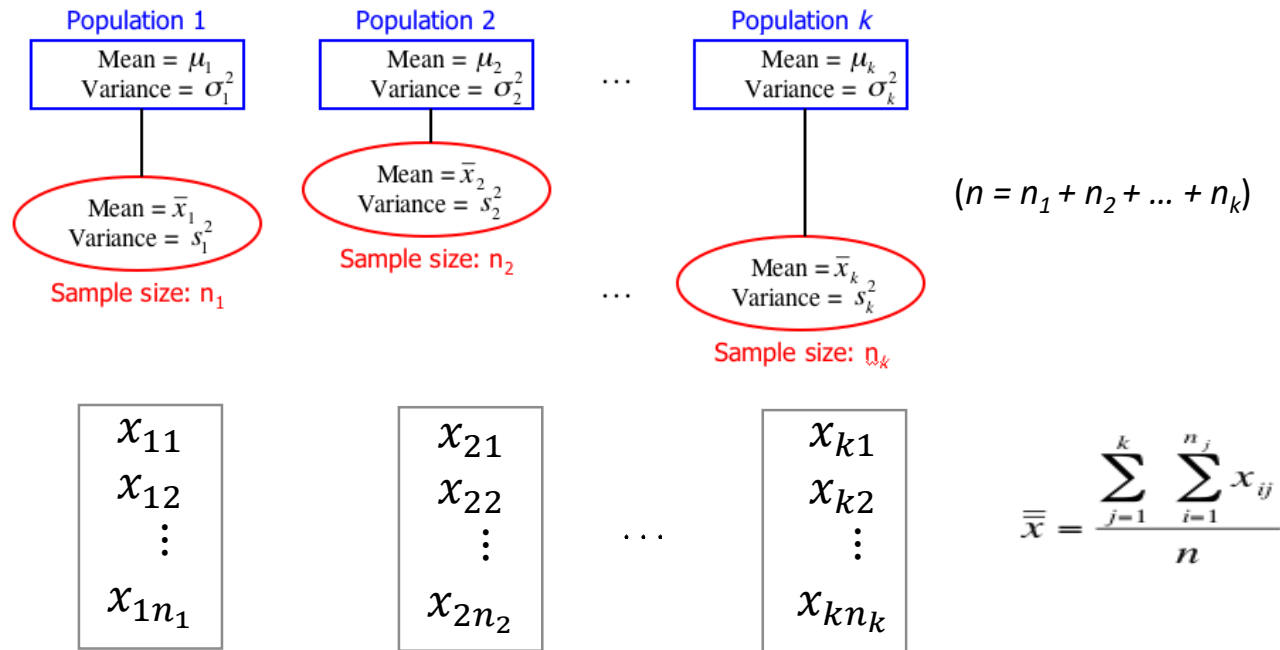
Ttest_indResult(statistic=1.7042304458363886, pvalue=0.10309110501020143)



유의수준을 10%로 하면 $p\text{-value}/2 < 0.1$ 이므로 성별에 따라 체지방량 차이가 없다는 귀무가설은 기각된다.

여러 모집단의 평균 비교

- k개 모집단의 평균 비교를 위해 아래와 같이 데이터가 관측되었다고 하자.
- 데이터는 Ground Mean μ 에 집단 i의 평균 증감 α_i , 그리고 랜덤 오차 ϵ_{ij} 로 구성되어 있다고 가정한다.



$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}, \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

여러 모집단의 평균 비교

- 집단 간의 평균 차가 크면 총변동에서 그룹간의 변동이 차지하는 비율이 커질 것이다.
- 반대로, 집단 간의 평균차가 없다면 그룹과 상관 없이 값들이 분포하게 되어 상대적으로 그룹간 변동이 작을 것이다.
- SSE와 SSt는 서로 분산이 달라 직접 비교할 수 없으므로 각각 자유도로 나눈 MSE, MSt를 비교하게 된다.

총변동(SST:Total Sum of squares) =

그룹 내 변동(SSE:within variation) + 그룹 간 변동(SSt:between variation)

$$SST = SSE + SSt$$

여러 모집단의 평균 비교

- MSE와 MSt가 비슷하면 귀무가설이 True일 가능성이 크고, MSE에 비해 MSt가 클수록 귀무가설이 기각될 확률이 높아진다.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k, H_1: \text{not } H_0 \quad H_0: \alpha_i = 0, H_1: \text{not } H_0$$

$$Y_{ij} = \mu + \epsilon_{ij}, \epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \text{ under } H_0$$

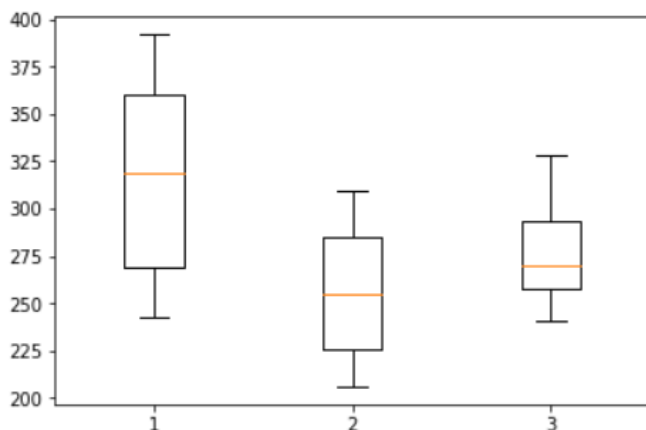
$$MSt = \frac{SSt}{k-1}, MSE = \frac{SSE}{n-k}, F = \frac{MSt}{MSE}$$

ANOVA Table

	SS	DF	MS	F	p-value
Treatment	<i>SSt</i>	<i>k-1</i>	<i>MSt</i>	<i>MSt/MSE</i>	
Error	<i>SSE</i>	<i>n-k</i>	<i>MSE</i>		
Sum	<i>SST</i>	<i>n-1</i>			

여러 모집단의 평균 비교

- 22명의 심장 우회 수술을 받은 환자를 다음의 3가지 그룹으로 나누었다.
- Group 1: 50% 아산화 질소(nitrous oxide)와 50%의 산소(oxygen) 혼합물을 24시간 동안 흡입한 환자
- Group 2: 50% 아산화 질소와 50% 산소 혼합물을 수술 받는 동안만 흡입한 환자
- Group 3: 아산화 질소 없이 오직 35-50%의 산소만 24시간동안 처리한 환자
- 세 집단의 적혈구의 엽산 수치가 다른가?
- ANOVA 분석 결과, 세 집단의 평균이 같다는 귀무가설을 유의수준 5%에서 기각할 수 있다.



$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3, H_1: \text{not } H_0$$

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
C(treatment)	2.0	15515.766414	7757.883207	3.711336	0.043589
Residual	19.0	39716.097222	2090.320906	NaN	NaN

- 성별과 오락물 방영에 대한 의견이 독립이라면 $P_{ij} = P_i \times P_j$ 이 성립할 것이다.
- 즉, ‘남자’ 이고 ‘너무 많다’ 일 확률은 ‘남자’ 일 확률 $(641 / 1250) \times$ ‘너무 많다’ 확률 $(766 / 1250)$ 으로 0.31 이 되고 기대도수는 $0.31 \times 1250 = 392.8$ 이 된다.
- 그런데 실제 관측도수는 378이 나왔다. 이렇게 관측도수와 기대도수의 차이가 랜덤하게 발생하는 것인지 아니면 독립가정이 틀렸기 때문에 발생하는 것인지를 확률적으로 알아보는 방법이 카이제곱 검정이다.

〈표 12(a)〉 관측도수와 기대도수

$O(E)$	너무 많다	적당하다	너무 적다	합 계
남자	378(392.8)	237(222)	26(26.2)	
여자	388(373.2)	196(211)	25(24.8)	
합 계				1250

〈표 12(a)〉 관측도수와 기대도수

$O(E)$	너무 많다	적당하다	너무 적다	합 계
남자	378(392.8)	237(222)	26(26.2)	
여자	388(373.2)	196(211)	25(24.8)	
합 계				1250

〈표 12(b)〉 $(O-E)^2/E$ 의 값

$(O-E)^2/E$	너무 많다	적당하다	너무 적다	합 계
남자	0.56	1.01	0.00	
여자	0.59	1.07	0.00	$\chi^2=3.23$

$$\chi^2 = \sum_{\text{칸}} \frac{(O-E)^2}{E}$$

$$\begin{aligned}
 \chi^2 \text{의 자유도} &= rc - 1 - (r-1) - (c-1) \\
 &= rc - r - c + 1 \\
 &= (r-1)(c-1) \\
 &= (\text{행의 수}-1) \times (\text{열의 수}-1)
 \end{aligned}$$

〈표 12(a)〉 관측도수와 기대도수

$O(E)$	너무 많다	적당하다	너무 적다	합 계
남자	378(392.8)	237(222)	26(26.2)	
여자	388(373.2)	196(211)	25(24.8)	
합 계				1250

〈표 12(b)〉 $(O-E)^2/E$ 의 값

$(O-E)^2/E$	너무 많다	적당하다	너무 적다	합 계
남자	0.56	1.01	0.00	
여자	0.59	1.07	0.00	$\chi^2=3.23$

$$\chi^2 = \sum_{\text{칸}} \frac{(O-E)^2}{E}$$

$$\begin{aligned}
 \chi^2 \text{의 자유도} &= rc - 1 - (r-1) - (c-1) \\
 &= rc - r - c + 1 \\
 &= (r-1)(c-1) \\
 &= (\text{행의 수}-1) \times (\text{열의 수}-1)
 \end{aligned}$$

감사합니다